



**UNIVERSO RELATIVO**

# Propriedades do Som

altura, intensidade, timbre e velocidade do som. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

**CURSO**

**Universo Relativo**

**ÁREA**

**Física**

**ONDULATÓRIA**

**Ondulatória 3**

# Roteiro do bloco

01. Som como onda mecânica

02. Altura e frequência

03. Intensidade e amplitude

04. Timbre

05. Velocidade do som

**Como estudar:** leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

## Introdução

Propriedades do Som organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?



Diagrama autoral para compressões e rarefações em uma onda sonora.

## Conceitos principais

### Som como onda mecânica

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar som como onda mecânica, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

### Altura e frequência

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

### Intensidade e amplitude

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

### Timbre

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

### Velocidade do som

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

**Erro comum:** copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

## Fórmulas essenciais

### FÓRMULA-CHAVE

#### Velocidade do som

$$v = \lambda \cdot f$$

**v**

velocidade do som

**$\lambda$**

comprimento de onda

**f**

frequência

**Exemplo simples:** No ar, usa-se frequentemente  $v \approx 340$  m/s em temperatura ambiente.

### FÓRMULA-CHAVE

#### Nível sonoro

$$\beta = 10 \cdot \log(I/I_0)$$

**$\beta$**

nível sonoro, em decibel (dB)

**I**

intensidade sonora

**$I_0$**

intensidade de referência

**Exemplo simples:** O decibel usa escala logarítmica.

## Exemplos resolvidos

### EXEMPLO 1

Um som no ar tem  $f = 170$  Hz. Use  $v = 340$  m/s. Qual é  $\lambda$ ?

Resolução passo a passo:

1. Use  $v = \lambda \cdot f$ .
2. Isole:  $\lambda = v/f$ .
3.  $\lambda = 340/170 = 2$  m.

**O comprimento de onda é 2 m.**

### EXEMPLO 2

O que diferencia dois instrumentos tocando a mesma nota?

Resolução passo a passo:

1. A nota está ligada à frequência fundamental.
2. Instrumentos diferentes têm harmônicos com intensidades diferentes.
3. Essa assinatura sonora é o timbre.

**O timbre diferencia os instrumentos.**

## Erros comuns

**Atenção:** Confundir altura sonora com volume.

**Atenção:** Dizer que som se propaga no vácuo.

**Atenção:** Achar que timbre depende apenas da frequência fundamental.

## Exercícios para fixação

### EXERCÍCIO 1

Um som no ar tem  $f = 170$  Hz. Use  $v = 340$  m/s. Qual é  $\lambda$ ?

Resolução completa:

1. Use  $v = \lambda \cdot f$ .
2. Isole:  $\lambda = v/f$ .
3.  $\lambda = 340/170 = 2$  m.

**O comprimento de onda é 2 m.**

### EXERCÍCIO 2

O que diferencia dois instrumentos tocando a mesma nota?

Resolução completa:

1. A nota está ligada à frequência fundamental.
2. Instrumentos diferentes têm harmônicos com intensidades diferentes.
3. Essa assinatura sonora é o timbre.

**O timbre diferencia os instrumentos.**

### EXERCÍCIO 3

**Explique a ideia central de Propriedades do Som sem começar por fórmula.**

**Resolução completa:**

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

**Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.**

### EXERCÍCIO 4

**Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.**

**Resolução completa:**

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

**Erro identificado e correção justificada.**

### EXERCÍCIO 5

**Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.**

**Resolução completa:**

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

**Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.**

## Resumo final

- Som é onda mecânica longitudinal no ar.
- Altura depende da frequência.
- Intensidade depende da energia/amplitude.
- Timbre depende da composição de harmônicos.

**Fechamento do bloco:** uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

## Referências das imagens

Onda sonora longitudinal: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **ondulatoria-som.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.